Лабораторная работа №6: Функциональное тестирование

Цель работы:

- Закрепить теоретические знания по функциональному тестированию.
- Научиться создавать тестовые случаи и проводить функциональное тестирование веб-приложения.
- Овладеть навыками оформления результатов тестирования и составления отчета.

Необходимые материалы:

- Компьютер с доступом в интернет.
- Тестовое веб-приложение.
- Документация по функциональным требованиям тестового приложения.
- Программа для ведения документации (например, Google Docs, Microsoft Word).

Ход работы:

1. **Изучение документации:**
    - Ознакомьтесь с документацией по функциональным требованиям тестового приложения.
    - Выделите основные функции, которые необходимо протестировать.
    - Определите типы пользователей (например, администратор, обычный пользователь) и их доступные действия.
2. **Создание тестовых случаев:**
    - Для каждой функции приложения создайте тестовые случаи, включающие:
        - **Название тестового случая:** Краткое и понятное описание проверяемой функции.
        - **Предварительные условия:** Что должно быть выполнено перед запуском теста (например, пользователь должен быть авторизован).
        - **Шаги теста:** Последовательность действий, которые нужно выполнить для проверки функции.
        - **Ожидаемый результат:** Как должна выглядеть система после выполнения шагов теста.
        - **Фактический результат:** Результат, полученный в ходе тестирования.
        - **Статус:** Пройден/не пройден.
        - **Комментарии:** Дополнительные замечания, если они необходимы.
    - При создании тестовых случаев используйте разные типы тестов:
        - **Позитивные:** Проверка корректного поведения системы при правильных входных данных.
        - **Негативные:** Проверка поведения системы при ошибочных или некорректных входных данных.
        - **Граничные:** Проверка системы на границах допустимых значений входных данных.

3. **Проведение функционального тестирования:**

Введите комментарии о проблемах, обнаруженных во время тестирования.

1. Тестирование интернет-магазина:

- Выберите интернет-магазин (например, Ozon, Wildberries, AliExpress).
- Составьте список основных функций интернет-магазина, которые

необходимо протестировать (например, поиск товаров, добавление в корзину, оформление заказа, регистрация/авторизация, оплата).

- Для каждой функции разработайте по 2-3 тестовых случая (положительных и отрицательных).
- Проведите тестирование и заполните таблицу с результатами.

2. Тестирование мобильного приложения:
   - Выберите мобильное приложение (например, Яндекс.Карты, ВКонтакте, Telegram).
   - Опишите основные функции приложения, которые необходимо протестировать.
   - Разработайте по 3-4 тестовых случая для каждой функции (с учетом особенностей мобильного интерфейса).
   - Проведите тестирование на своем мобильном устройстве.
   - Опишите результаты тестирования, указав обнаруженные ошибки и предложения по их исправлению.

3. Тестирование веб-формы:

   - Найдите веб-форму на сайте (например, форму регистрации, обратной связи, подписки).
   - Создайте тестовые случаи для проверки всех полей формы (корректные данные, некорректные данные, граничные значения, пустые поля).
   - Проведите тестирование формы и заполните таблицу с результатами.

4. Тестирование логики приложения:

   - Выберите веб-приложение (например, систему управления контентом, онлайн-курс) с определенными бизнес-правилами (например, доступ к функциям в зависимости от роли пользователя).
   - Разработайте тестовые случаи для проверки правильности реализации бизнес-правил (например, авторизация пользователей с разными ролями, доступ к определенным функциям).
   - Проведите тестирование и опишите результаты, указав обнаруженные ошибки в логике работы приложения.

4. **Оформление результатов тестирования:**
   - Сохраните таблицу тестовых случаев в файл.
   - Добавьте в файл отчет о результатах тестирования, включающий:
     - Название тестового приложения.
     - Версию приложения.
     - Дату проведения тестирования.
     - Имя тестировщика.
     - Общее количество тестовых случаев.
     - Количество пройденных/не пройденных тестов.
     - Список найденных ошибок (с описанием, шагами воспроизведения).
     - Рекомендации по исправлению ошибок.

Критерии оценки:

- Правильность составления тестовых случаев.

- Полнота и точность проведенного тестирования.
- Качество оформления отчета о результатах тестирования.

Рекомендации:

- При работе над лабораторной работой используйте четкие и лаконичные формулировки.
- Документируйте все свои действия и результаты тестирования.
- Используйте инструменты для облегчения работы, например, таблицы для тестовых случаев.
- Не бойтесь задавать вопросы преподавателю, если что-то непонятно.

Удачи в работе!